

Guia Essencial: HTML5 & CSS3

1. Medidas no CSS: Categorias e Aplicações

No CSS, as unidades de medida definem o tamanho de elementos, espaçamentos (margin/padding), tipografia e layouts responsivos. Elas são divididas principalmente entre **Unidades Absolutas** e **Unidades Relativas**.

💡 Boas Práticas de Acessibilidade e Responsividade

Para garantir acessibilidade e layouts responsivos em múltiplos dispositivos, priorize unidades relativas como `rem` para fontes e espaçamentos, e `%` ou `vw/vh` para estruturas e grids.

1.1 Unidades Absolutas

Possuem um valor fixo e não mudam com base em outros elementos ou na tela do dispositivo. São ideais para mídias impressas (PDFs/impressão), mas devem ser usadas com cautela na web.

Unidade	Nome / Equivalência	Utilidade e Quando Utilizar
<code>px</code>	Pixel (1px = 1/96 de pol.)	Utilidade: Medida padrão absoluta em telas digital. Aplicação: Bordas finas (ex: <code>border: 1px solid</code>), sombras ou elementos estruturais fixos.
<code>pt</code>	Ponto (1pt = 1/72 de pol.)	Utilidade: Padrão da tipografia impressa. Aplicação: Estilização exclusiva para impressão (folhas de estilo <code>@media print</code>).
<code>cm</code> / <code>mm</code>	Centímetro / Milímetro	Utilidade: Unidades físicas de comprimento. Aplicação: Layouts de impressão, crachás e etiquetas físicas.
<code>in</code>	Polegada (1in = 2.54cm)	Utilidade: Medida física americana. Aplicação: Definição de tamanho de papel em mídia impressa.

1.2 Unidades Relativas

Adaptam-se dinamicamente conforme o contexto do elemento pai, o tamanho da fonte padrão do navegador ou a área de visualização (viewport).

Unidade	Relativo a...	Utilidade e Quando Utilizar
<code>rem</code>	Root EM (Fonte do <code><html></code>)	Utilidade: Unidade ideal para acessibilidade. Se o usuário alterar a fonte no navegador, o layout escala proporcionalmente. Aplicação: Tipografia (font-size), paddings e margins de componentes.
<code>em</code>		

Unidade	Relativo a...	Utilidade e Quando Utilizar
	Tamanho da fonte do pai	Utilidade: Escala em relação ao tamanho da fonte do elemento container local. Aplicação: Ícones que acompanham o texto, espaçamentos internos ajustáveis do próprio componente.
%	Elemento pai	Utilidade: Porcentagem da dimensão correspondente do container pai. Aplicação: Larguras de colunas, contêineres de layout e imagens responsivas.
vw	1% da Largura da Viewport	Utilidade: Redimensiona de acordo com a largura da tela. Aplicação: Títulos gigantes responsivos, seções hero de largura total.
vh	1% da Altura da Viewport	Utilidade: Redimensiona de acordo com a altura da tela. Aplicação: Seções de tela cheia (ex: <code>height: 100vh</code> em landing pages).
vmín / vmax	Menor/Maior dimensão da viewport	Utilidade: Seleciona automaticamente o menor ou maior valor entre largura e altura. Aplicação: Manter proporções em orientações retrato e paisagem (jogos web, galerias).
ch	Largura do caractere '0'	Utilidade: Baseado na largura do caractere zero da fonte atual. Aplicação: Limitar a largura de parágrafos para uma leitura confortável (ex: <code>max-width: 65ch</code>).

2. Tags Principais do HTML e Suas Aplicações

O HTML5 introduziu uma estrutura fortemente semântica, permitindo que motores de busca (SEO) e leitores de tela compreendam a função exata de cada parte da página.

2.1 Estrutura e Semântica Principal

<header> Cabeçalho Institucional/Seção

Aplicação: Contém logos, títulos principais, menus de navegação ou formulários de busca.

Funcionalidade: Define o topo da página ou de uma seção (`<article>` / `<section>`).

<nav> Bloco de Navegação

Aplicação: Agrupa links primários de navegação do site.

Funcionalidade: Indica explicitamente a leitores de tela e robôs que aquele bloco contém os caminhos principais do site.

`<main>` Conteúdo Principal

Aplicação: Envolve o conteúdo central e único da página.

Funcionalidade: Deve existir apenas um por página. Exclui cabeçalhos, rodapés e sidebars globais.

`<section>` Seção Temática

Aplicação: Agrupa conteúdos relacionados por um mesmo tema, geralmente acompanhada de um título (`<h2>` - `<h6>`).

Funcionalidade: Organiza o documento em capítulos ou blocos lógicos.

`<article>` Conteúdo Autônomo

Aplicação: Posts de blog, notícias, cards de produtos, comentários.

Funcionalidade: Representa um bloco que faz sentido de forma independente, podendo ser distribuído ou republicado.

`<aside>` Conteúdo Tangencial / Lateral

Aplicação: Barras laterais (sidebars), publicidades, links relacionados, biografias do autor.

Funcionalidade: Contém informações secundárias indiretamente relacionadas ao conteúdo principal.

`<footer>` Rodapé

Aplicação: Informações de copyright, links de termos de uso, redes sociais e contatos.

Funcionalidade: Define o encerramento da página ou de uma seção específica.

2.2 Agrupamento, Texto e Formulários

Tag	Categoria	Aplicação e Funcionalidade
<code><h1></code> a <code><h6></code>	Hierarquia de Títulos	Estabelecem a estrutura hierárquica do texto. O <code><h1></code> representa o título mais importante da página (crucial para SEO).
<code><p></code>	Parágrafo	Agrupa blocos de texto corrido com espaçamento natural.
<code><a></code>	Hiperlink	Cria hiperlinks para outras páginas, arquivos, e-mails ou seções internas usando o atributo <code>href</code> .
<code></code>	Mídia Inserida	Exibe imagens na página. Requer os atributos <code>src</code> (caminho) e <code>alt</code> (descrição textual para acessibilidade).
<code></code> , <code></code> , <code></code>	Listas	

Tag	Categoria	Aplicação e Funcionalidade
		<code></code> cria listas não ordenadas (marcadores), <code></code> cria listas ordenadas (números) e <code></code> define cada item.
<code><form></code> , <code><input></code> , <code><button></code>	Formulários	Permitem a coleta e envio de dados do usuário. Suportam múltiplos tipos de entrada (texto, senha, e-mail, data).
<code><div></code> e <code></code>	Containers Genéricos	<code><div></code> (bloco) e <code></code> (inline) não possuem valor semântico próprio; são usados primariamente para estilização CSS e scripts.